다항식의 덧셈과 뺄셈

1

두 다항식 $A=x^2+axy+5y^2$, $B=6x^2-9xy+by^2$에 대하여 $A-B$의 모든 항의 계수의 합이 13일 때, $a-b$의 값을 구하시오. (단, a와 b는 상수이다.)

다항식의 연산과 항등식 고1 01

2

자연수 n에 대하여 두 다항식 A, B가

$A=2x^{3n}+3x^{n+1}-3$, $B=3x^{3n}+2x^n+2$

이다. 다항식 $3A-2B$의 차수가 3일 때, 다항식 $2A+3B$의 x^2의 계수를 구하시오.

3

두 다항식 A, B에 대하여

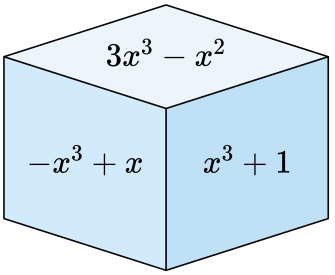
$2A+3B=x^2+3x+1$, $3A-2B=-2x^2+2x-3$

일 때, 다항식 $A-2B$의 최고차항의 계수와 상수항의 합을 구하시오.

4

그림과 같이 세 면에 각각 다항식 $3x^3-x^2$, x^3+1, $-x^3+x$가 적힌 정육면체가 있다. 이 정육면체의 마주보는 면에 적힌 다항식의 합은 모두 같고, 보이지 않는 면에 적힌 다항식의 합은 $3x^3+4x^2-4x+5$이다.

다항식 $3x^3-x^2$, x^3+1, $-x^3+x$가 적힌 면과 마주보는 면에 적힌 다항식을 각각 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$라 할 때, 세 다항식의 곱 $f(x)g(x)h(x)$의 전개식에서 상수항을 제외한 모든 항의 계수의 합을 구하시오.



다항식의 곱셈

5

다항식 $(x^3-2x^2+x-2)(x^3+x^2-2x+2)$의 전개식에서 x^3의 계수를 a, x^2의 계수를 b라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

6

다항식 $(x^6+2x^5+3x^4+4x^3+5x^2+6x+a)^2$의 전개식에서 x^4의 계수가 1일 때, x^3의 계수를 구하시오. (단, a는 상수이다.)

7

세 다항식 A, B, C에 대하여

$A^2B^2 = x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 4x + 4$, $C = x + 1$

일 때, 다항식 $(AB + C)^2 - 2CBA$의 전개식에서 상수항을 구하시오.

8

다항식 $(10x^{10} - 9x^9 + 8x^8 - \cdots + 2x^2 - x + 1)^2$의 전개식에서 x^3의 계수를 구하시오.

곱셈 공식

9

등식 $(3+1)(3^2+1)(3^4+1)(3^8+1)=\frac{3^n-1}{2}$를 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

10

$x^9=9$일 때, $(x+2)\left(x^2-2x+4\right)\left(x^6-8x^3+64\right)$의 값을 구하시오.

11

다항식 $(x-2)^3(x^2+2x+4)^2$의 전개식에서 차수가 4 이상인 모든 항의 계수의 합을 구하시오.

12

세 실수 x, y, z가 다음 조건을 만족시킬 때, $3xyz$의 값을 구하시오.

(가) x, $3y$, $2z$ 중에서 적어도 하나는 4이다.
(나) $4(x+3y+2z)=3xy+6yz+2zx$

곱셈 공식의 변형 (1)

13

$x+y=5$, $x^2-xy+y^2=7$을 만족시키는 두 실수 x, y에 대하여 x^3-y^3의 값을 구하시오. (단, $x>y$)

14

두 실수 x, y에 대하여

$(x-y)^2=\frac{1}{2}xy$, $x^3-y^3=56$

일 때, $(x-y)^3$의 값을 구하시오.

15

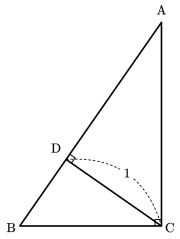
빗변의 길이가 4 인 직각삼각형의 넓이가 $\frac{9}{4}$ 일 때, 직각삼각형의 빗변이 아닌 두 변의 길이의 차를 구하시오.

16

$x^2+y^2=11$, $xy=-1$일 때, x^5+y^5의 값을 구하시오. (단, $x+y>0$)

17

$\angle C = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC가 있다. 그림과 같이 점 D는 꼭짓점 C에서 선분 AB에 내린 수선의 발이고, $\overline{\mathrm{CD}} = 1$이다. 삼각형 ABC의 둘레의 길이가 6일 때, $\overline{\mathrm{BC}} + \overline{\mathrm{CA}}$의 값을 구하시오.



곱셈 공식의 변형 (2)

18

$x^4 - 7x^2 + 9 = 0$일 때, $x^3 - \frac{27}{x^3}$의 값을 구하시오. (단, $x > \sqrt{3}$)

19

세 실수 a, b, c에 대하여

$a+b+c=2$, $ab+bc+ca=-5$, $abc=-6$

일 때, $a^4+b^4+c^4$의 값을 구하시오.

20

$(a-b)^2=4$, $4(c^2+bc-ac)=5$일 때, $(a-b-2c)^2$의 값을 구하시오.

21

$a+b+c=2$, $a^2+b^2+c^2=5$이고 $ab+bc+ca=2abc$일 때, $a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2$의 값을 구하시오.

22

삼각형 ABC의 세 변의 길이 a, b, c가 다음 조건을 만족시킬 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

(가) $bc=8$
(나) $(a+b+c)(b+c-a)=(a-b+c)(a+b-c)$

23

두 실수 x, y가 다음 조건을 만족시킬 때, $(x+y)^3+3(x+y)$의 값을 구하시오.

(가) xy는 정수이다.
(나) $x^3=2-\sqrt{5}$, $y^3=2+\sqrt{5}$

다항식의 나눗셈

24

세 상수 a, b, c에 대하여 다항식 $3x^3-2x^2+ax+1$을 x^2+bx+c로 나누었을 때의 몫이 $3x+4$이고 나머지가 $10x+1$이다. $a+b+c$의 값을 구하시오.

25

다항식 $f(x)$를 x^2-2x-3으로 나누었을 때의 몫이 $x+1$, 나머지가 $2x+1$이다. $f(x)$를 x^2+2x+1로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$라 할 때, $Q(2)+R(2)$의 값을 구하시오.

26

다항식 $x^4+x^3-2x^2+4x-8$을 다항식 $f(x)$로 나누었을 때의 몫이 x^2+x-3, 나머지가 $3x-5$일 때, $f(x)$의 일차항의 계수를 구하시오.

27

상수가 아닌 두 다항식 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 $f(x)$를 $g(x)$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$라 하자. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, $f(x)$의 차수는 $g(x)$의 차수보다 작지 않다.)

보기

ㄱ. $f(x)-g(x)$를 $g(x)$로 나눈 나머지는 $R(x)$이다.
ㄴ. $f(x)$를 $Q(x)$로 나눈 나머지는 $R(x)$이다.
ㄷ. $f(x)-R(x)$는 $g(x)$로 나누어떨어진다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

28

다항식 $f(x)$를 x^2-x+1로 나눈 나머지가 $2x-1$일 때, 다항식 $\{f(x)\}^2$을 x^2-x+1로 나눈 나머지를 구하시오.

항등식과 미정계수법

29

등식 $(x+1)(x+a)=x^2+bx+2$가 x에 대한 항등식이 되도록 하는 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

30

세 실수 a, b, c에 대하여

$(x-2)^3=(x+1)(x+2)(x-3)+a(x+2)(x-3)+b(x-3)+c$

가 x에 대한 항등식일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오.

31

$2x-y=k$를 만족시키는 모든 실수 x, y에 대하여 등식

$ax^2+bx-2xy+3y+6=0$

이 항상 성립할 때, $k(a-b)$의 값을 구하시오. (단, a, b, k는 상수이다.)

32

다항식 $f(x)$에 대하여 등식

$x^{10}+ax^5+b=(x^2-1)f(x)-2x+3$

이 x에 대한 항등식이 되도록 상수 a, b를 정할 때, $2a-b$의 값을 구하시오.

33

다항식 $f(x)$에 대하여 등식 $(x-1)(x+1)f(x) = ax^4 + bx + 8$이 x에 대한 항등식일 때, $f(2)$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

34

임의의 실수 x에 대하여 등식

$(x+1)^2(x-a)^2 = x^4 + bx^3 + cx^2 + 4x + 4$

가 성립할 때, 세 상수 a, b, c에 대하여 abc의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

35

x에 대한 이차방정식

$x^2+(k+2)x+kn-n^2-1=0$

이 k의 값에 관계없이 $x=m$을 근으로 가질 때, m^2+n^2의 값을 구하시오. (단, m, n, k는 상수이다.)

36

다항식 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$f(x^2-x)=xf(x)-3x+4$

를 만족시킬 때, $f(-2)$의 값을 구하시오.

항등식의 활용

37

등식 $(3x^2-2x-2)^3=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_6x^6$이 x에 대한 항등식일 때, $a_2+a_4+a_6$의 값을 구하시오. (단, a_0, a_1, $\cdots$, a_6은 상수이다.)

38

등식

$(x^4+2x^3-5x^2-2x+1)(3x-2)^5=a_9x^9+a_8x^8+\cdots+a_1x+a_0$

이 x에 대한 항등식일 때, $a_1+a_2+\cdots+a_9$의 값을 구하시오.

39

모든 실수 x에 대하여 등식

$x^8 - 1 = a_8(x+1)^8 + a_7(x+1)^7 + \cdots + a_1(x+1) + a_0$

이 성립할 때, $a_0 + a_2 + a_4 + a_6 + a_8$의 값을 구하시오. (단, a_0, a_1, $\cdots$, a_8은 상수이다.)

40

자연수 n에 대하여 n차 다항식 $P_n(x) = (x-1)(x-2)(x-3)\cdots(x-n)$이라 할 때,

$x^3 - 2x^2 + 3 = a + bP_1(x) + cP_2(x) + dP_3(x)$

는 x에 대한 항등식이다. 상수 a, b, c, d의 합 $a+b+c+d$의 값을 구하시오.

41

임의의 실수 x에 대하여 등식

$3x^3+2x^2-x+2=a(x-1)^3+b(x-1)^2+c(x-1)+d$

가 성립할 때, $ad+bc$의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d는 상수이다.)

42

모든 실수 x에 대하여 등식

$x^4+x^3+2x^2-2$

$=a(x+1)^4+b(x+1)^3+c(x+1)^2+d(x+1)+e$

가 성립할 때, $ab+cd+e$의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d, e는 상수이다.)

43

다항식 $P(x)$가 상수 a, b에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $x^3-x^2+3x+b=(x+2)P(x)+ax$가 x에 대한 항등식이다.
(나) $x^3-x^2+(3-a)x+b$는 $x-1$로 나누어떨어진다.

$P(-3)$의 값을 구하시오.

44

등식 $(x^2-x-1)^3=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_6x^6$이 x에 대한 항등식일 때,

$4a_1+8a_2+28a_3+80a_4+244a_5+728a_6$

의 값을 구하시오. (단, a_0, a_1, $\cdots$, a_6은 상수이다.)

45

모든 실수 x에 대하여 등식

$(2x^2+x-2)^5 = a_{10}x^{10} + a_9x^9 + \cdots + a_1x + a_0$

이 성립할 때, $\frac{a_1}{2} + \frac{a_3}{2^3} + \frac{a_5}{2^5} + \frac{a_7}{2^7} + \frac{a_9}{2^9} = \frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, a_0, a_1, $\cdots$, a_{10}은 상수이고 p, q는 서로소인 자연수이다.)

고난도

46

두 다항식 $f(x)$, $g(x)$에 대하여

$f(x)\bigstar g(x) = \{f(x)-g(x)\}^3 - \{f(x)\}^3 + \{g(x)\}^3 + 6\{f(x)\}^2 g(x)$

$f(x)\odot g(x) = \{f(x)+g(x)\}^3 - \left[\{f(x)\}^3 + \{g(x)\}^3\right]$

라고 하자. $f(x) = ax+1$, $g(x) = x-a$에 대하여 다항식 $f(x)\bigstar g(x) + f(x)\odot g(x)$의 전개식에서 최고차항의 계수가 36일 때, 상수항을 구하시오. (단, $a>0$)

47

$\alpha^2 - 2\alpha + 4 = 0$, $\beta^2 - 2\beta + 4 = 0$일 때, $\alpha^8 + \beta^8 - 128\alpha - 128\beta$의 값을 구하시오.

48

$a+b=4$, $ab=5$, $c+d=-4$, $cd=5$일 때,

$a^3b^3+a^3c^3+a^3d^3+b^3c^3+b^3d^3+c^3d^3$

의 값을 구하시오.

49

넓이가 36인 삼각형 ABC의 세 변의 길이 a, b, c가 다음 조건을 만족시킬 때, 삼각형 ABC의 가장 긴 변의 길이를 구하시오.

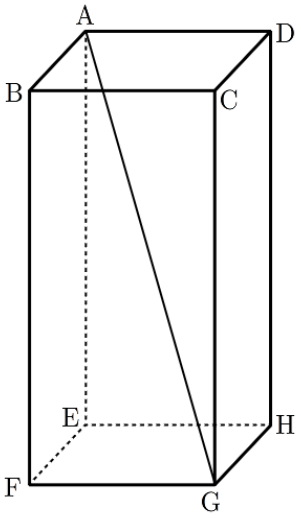
(가) $(a+2b)^3-(a-2b)^3=4b(b^2+3c^2)$
(나) $(a^2-b^2)(b^2-c^2)=0$

50

이차함수 $y = -x^2 + 8x$의 그래프 위의 제1사분면에 있는 두 점 A, B에서 x축에 내린 수선의 발을 각각 C, D라 하자. 선분 AB가 x축에 평행하고 $\overline{CD} = t + 3$일 때, 직사각형 ACDB의 넓이를 $f(t)$라 하자. 다항식 $f(t)$에서 차수가 홀수인 모든 항의 계수의 합을 구하시오. (단, $0 < t < 1$)

51 2025년 6월 고1 14번 [4점]

그림과 같이 모든 모서리의 길이의 합이 $16\sqrt{2}$, 부피가 $4\sqrt{2}$, $\overline{AG} = 2\sqrt{3}$인 직육면체 ABCD − EFGH가 있다. 사각형 ABCD의 넓이를 S_1, 사각형 BFGC의 넓이를 S_2, 사각형 ABFE의 넓이를 S_3이라 할 때, ${S_1}^2 + {S_2}^2 + {S_3}^2$의 값은?



① 28 ② 30 ③ 32

④ 34 ⑤ 36

52 2026년 9월 고1 27번 [4점]

모든 항의 계수가 실수인 두 다항식 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x)$를 $g(x)+x^2$으로 나눈 몫은 x이고, 나머지는 $g(x)-2x^2+4x$이다.
(나) $f(x)$는 $g(x)$로 나누어떨어진다.

$f(3)$의 값을 구하시오.

53

x에 대한 이차다항식 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) x^3+5x^2+9x+6을 $f(x)$로 나눈 나머지는 $g(x)$이다.
(나) x^3+5x^2+9x+6을 $g(x)$로 나눈 나머지는 $f(x)-x^2-3x$이다.

$f(1)+g(1)$의 값을 구하시오.

54

다항식 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, ab의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

(가) $f(x)=(ax+b)(x-1)x$
(나) $f(x^2)=x^3f(x)+x^2(x^2-1)$

55

이차식 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$f(f(x))=\{f(x)\}^2+1$

을 만족시킬 때, $f(3)$의 값을 구하시오.

56

최고차항의 계수가 1인 다항식 $f(x)$가 임의의 x에 대하여 등식

$$(x+1)f(x)=(x-2)f(x+1)$$

을 만족시킨다. 다항식 $f(x)$의 차수가 최소일 때, $f(5)$의 값을 구하시오.

57 2025년 10월 고1 19번 [4점]

최고차항의 계수가 1인 삼차다항식 $f(x)$와 모든 항의 계수가 실수인 두 다항식 $P(x)$, $Q(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x)$를 $P(x)$로 나누었을 때의 몫은 $Q(x)$이고 나머지는 $P(x)+\{Q(x)\}^2$이다.
(나) $f(x)$를 $Q(x)$로 나누었을 때의 몫은 $P(x)$이고 나머지는 $P(x)+\{Q(x)\}^2$이다.

$P(0)=-2$, $Q(0)=1$일 때, $f(2)$의 값은?

① -3 ② -2 ③ -1
④ 0 ⑤ 1

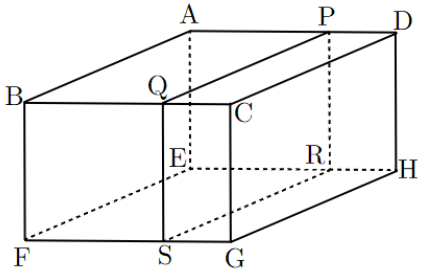
58 2025년 10월 고1 29번 [4점]

그림과 같이 정사각형 ABCD를 밑면으로 하는 직육면체 ABCD − EFGH가 있다. 선분 AD 위의 점 P와 선분 BC 위의 점 Q를 $\overline{AP} = \overline{BQ} = \overline{BF}$가 되도록 잡고, 점 P에서 선분 EH에 내린 수선의 발을 R, 점 Q에서 선분 FG에 내린 수선의 발을 S라 하자. 직육면체 ABCD − EFGH의 부피를 V_1, 직육면체 ABQP − EFSR의 부피를 V_2라 하자.

$\left(\overline{AB} + \overline{BF}\right) \times \overline{SD}^2 = \frac{35}{4}$, $V_1 + V_2 = \frac{15}{4}$

일 때, $\left(\overline{AB} + \overline{BF}\right)^3 = \frac{q}{p}$이다. $p + q$의 값을 구하시오.

(단, $\overline{AB} > \overline{BF}$이고, p와 q는 서로소인 자연수이다.)



정답 및 풀이

다항식의 연산과 항등식

정답 및 풀이

1

[정답] 4

$A - B = (x^2 + axy + 5y^2) - (6x^2 - 9xy + by^2)$

$= -5x^2 + (a+9)xy + (5-b)y^2$

$A - B$의 모든 항의 계수의 합이 13이므로

$-5 + (a+9) + (5-b) = 13$

$\therefore\ a - b = 13 - 9 = 4$

2

[정답] 6

$3A - 2B = (6x^{3n} + 9x^{n+1} - 9) - (6x^{3n} + 4x^n + 4)$

$= 9x^{n+1} - 4x^n - 13$

차수가 3이므로 $n + 1 = 3$

$\therefore n = 2$

$2A + 3B = (4x^6 + 6x^3 - 6) + (9x^6 + 6x^2 + 6)$

$= 13x^6 + 6x^3 + 6x^2$

따라서 x^2의 계수는 6

3

[정답] $-\frac{43}{13}$

두 식을 연립하면

$13A = 2(x^2 + 3x + 1) + 3(-2x^2 + 2x - 3)$

$= -4x^2 + 12x - 7$

$13B = 3(x^2 + 3x + 1) - 2(-2x^2 + 2x - 3) = 7x^2 + 5x + 9$

$A - 2B = \frac{1}{13}(-4x^2 + 12x - 7 - 14x^2 - 10x - 18)$

$= \frac{1}{13}(-18x^2 + 2x - 25)$

따라서 구하는 값은

$-\frac{18}{13} - \frac{25}{13} = -\frac{43}{13}$

4

[정답] 12

보이는 세 면의 다항식을 각각 A, B, C라 하고, 마주보는 보이 지 않는 면을 $f(x), g(x), h(x)$라 하자.

마주보는 면의 합이 모두 S로 같으므로 $A + f(x) = B + g(x) = C + h(x) = S$이다.

조건에서 보이지 않는 면의 합이 주어졌으므로 $f(x) + g(x) + h(x) = 3x^3 + 4x^2 - 4x + 5$이다.

$f(x) = S - A$ 등을 대입하여 정리하면 $3S - (A + B + C) = 3x^3 + 4x^2 - 4x + 5$가 된다.

$A + B + C = (3x^3 - x^2) + (x^3 + 1) + (-x^3 + x) = 3x^3 - x^2 + x + 1$이므로 이를 대입한다.

$3S = (3x^3 + 4x^2 - 4x + 5) + (3x^3 - x^2 +$

$x+1)=6x^3+3x^2-3x+6$

따라서 $S=2x^3+x^2-x+2$이다.

다항식 $P(x)=f(x)g(x)h(x)$의 전개식에서 상수항을 제외한 모든 계수의 합은 $P(1)-P(0)$으로 구할 수 있다.

$f(1)=S(1)-A(1)=4-2=2$

$g(1)=S(1)-B(1)=4-2=2$

$h(1)=S(1)-C(1)=4-0=4$

그러므로 $P(1)=2\times2\times4=16$이다.

$f(0)=S(0)-A(0)=2-0=2$

$g(0)=S(0)-B(0)=2-1=1$

$h(0)=S(0)-C(0)=2-0=2$

그러므로 $P(0)=2\times1\times2=4$이다.

상수항을 제외한 계수의 합은 $16-4=12$이다.

5

[정답] -3

x^3항: $x^3\times2+(-2x^2)\times(-2x)+x\times x^2+(-2)\times x^3=5x^3$

$\therefore a=5$

x^2항: $(-2x^2)\times2+x\times(-2x)+(-2)\times x^2=-8x^2$

$\therefore b=-8$

따라서 $a+b=-3$

6

[정답] -36

x^4의 계수는 $2\times a\times3+2\times6\times4+5\times5=6a+73$

$6a+73=1$에서 $a=-12$

x^3의 계수는 $2\times a\times4+2\times6\times5=8a+60=-96+60=-36$

7

[정답] 5

$(AB+C)^2-2CBA=A^2B^2+2ABC+C^2-2ABC$

$=A^2B^2+C^2$

$=(x^4+2x^3-3x^2-4x+4)+(x^2+2x+1)$

따라서 상수항은 $4+1=5$

8

[정답] -10

주어진 다항식의 상수항, x, x^2, x^3의 계수는 차례로 1, -1, 2, -3이다.

제곱의 전개식에서 x^3의 계수는

$2\{1\times(-3)+(-1)\times2\}=-10$

9

[정답] 16

좌변에 $1=\frac{3-1}{2}$을 곱하면

$(3+1)(3^2+1)(3^4+1)(3^8+1)=\frac{1}{2}(3-1)(3+1)(3^2+1)(3^4+1)(3^8+1)$

$=\frac{1}{2}(3^2-1)(3^2+1)(3^4+1)(3^8+1)=\frac{1}{2}(3^4-1)(3^4+1)(3^8+1)$

$=\frac{1}{2}(3^8-1)(3^8+1)=\frac{3^{16}-1}{2}$

따라서 $n=16$

10

[정답] 521

주어진 식을 곱셈공식을 이용하여 전개한다.

먼저 앞의 두 다항식을 곱한다.

$(x+2)\left(x^2-2x+4\right)=x^3+2^3=x^3+8$ 이다.

이제 전체 식을 다시 쓴다.

$\left(x^3+8\right)\left(x^6-8x^3+64\right)$

이 식을 다시 곱셈공식을 이용하여 전개한다.

$\left(x^3+8\right)\left(\left(x^3\right)^2-8\left(x^3\right)+8^2\right)=\left(x^3\right)^3+8^3=x^9+512$ 이다.

조건에서 $x^9=9$ 이므로 식에 대입한다.

$9+512=521$ 이다.

따라서 구하는 값은 521 이다.

11

[정답] -17

$(x-2)^3(x^2+2x+4)^2=(x-2)\left\{(x-2)(x^2+2x+4)\right\}^2$

$=(x-2)(x^3-8)^2=(x-2)(x^6-16x^3+64)$

$=x^7-2x^6-16x^4+32x^3+64x-128$

따라서 구하는 합은 $1-2-16=-17$

12

[정답] 32

(가)에서 $(x-4)(3y-4)(2z-4)=0$

좌변을 전개하면

$6xyz-4(3xy+6yz+2zx)+16(x+3y+2z)-64=0$

(나)에서 $3xy+6yz+2zx=4(x+3y+2z)$이므로

$6xyz-16(x+3y+2z)+16(x+3y+2z)-64=0$

$6xyz=64\therefore3xyz=32$

13

[정답] 19

$x^2-xy+y^2=(x+y)^2-3xy$이므로 $7=25-3xy\therefore xy=6$

$(x-y)^2=(x+y)^2-4xy=1$이고 $x>y$이므로 $x-y=1$

$x^3-y^3=(x-y)^3+3xy(x-y)=1+18=19$

14

[정답] 8

$xy=2(x-y)^2$이므로

$x^3-y^3=(x-y)^3+3xy(x-y)$

$=(x-y)^3+6(x-y)^3=7(x-y)^3$

$7(x-y)^3=56\therefore(x-y)^3=8$

15

[정답] $\sqrt{7}$

빗변이 아닌 두 변의 길이를 각각 $x, y\ (x>y>0)$라 하면

$x^2+y^2=4^2=16,$

$\frac{1}{2}xy=\frac{9}{4}$에서 $xy=\frac{9}{2}$

$(x-y)^2=x^2+y^2-2xy=16-9=7$

$x-y>0$이므로 $x-y=\sqrt{7}$

16

[정답] 393

$(x+y)^2=x^2+y^2+2xy=11-2=9$이고 $x+y>0$이므로 $x+y=3$

$x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)=27+9=36$

$x^5+y^5=(x^2+y^2)(x^3+y^3)-x^2y^2(x+y)$

$=11\times 36-1\times 3=393$

17

[정답] $\frac{24}{7}$

$\overline{\mathrm{BC}}=x, \overline{\mathrm{CA}}=y, \overline{\mathrm{AB}}=c$라 하면 $x+y+c=6$

삼각형 ABC의 넓이에서 $\frac{1}{2}xy=\frac{1}{2}c\times 1\therefore xy=c$

피타고라스 정리에서 $c^2=x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=(x+y)^2-2c$

$x+y=t$라 하면 $c=6-t$이므로 $(6-t)^2=t^2-2(6-t)$

$36-12t=-12+2t,$

$14t=48\therefore t=\frac{24}{7}$

18

[정답] 10

$x\neq 0$이므로 양변을 x^2으로 나누면 $x^2+\frac{9}{x^2}=7$

$\left(x-\frac{3}{x}\right)^2=x^2+\frac{9}{x^2}-6=1$

$x>\sqrt{3}$이면 $x^2>3$이므로 $x-\frac{3}{x}=\frac{x^2-3}{x}>0\therefore x-\frac{3}{x}=1$

$x^3-\frac{27}{x^3}=\left(x-\frac{3}{x}\right)^3+9\left(x-\frac{3}{x}\right)=1+9=10$

19

[정답] 98

$a^2+b^2+c^2=(a+b+c)^2-2(ab+bc+ca)$

$=4+10=14$

$a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2$

$=(ab+bc+ca)^2-2abc(a+b+c)=25+24=49$

$a^4+b^4+c^4$

$=(a^2+b^2+c^2)^2-2(a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2)$

$=196-98=98$

20

[정답] 9

$(a-b-2c)^2=(a-b)^2-4c(a-b)+4c^2$

$=(a-b)^2+4(c^2+bc-ac)$

$=4+5=9$

21

[정답] $\frac{5}{4}$

$ab+bc+ca=\frac{(a+b+c)^2-(a^2+b^2+c^2)}{2}=\frac{4-5}{2}=-\frac{1}{2}$

$2abc=-\frac{1}{2}$이므로 $abc=-\frac{1}{4}$

$a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2=(ab+bc+ca)^2-2abc(a+b+c)$

$=\frac{1}{4}-2\times\left(-\frac{1}{4}\right)\times 2=\frac{5}{4}$

22

[정답] 4

(나)에서 $(b+c)^2-a^2=a^2-(b-c)^2$

$b^2+2bc+c^2-a^2=a^2-b^2+2bc-c^2$

$a^2=b^2+c^2$이므로 삼각형 ABC는 $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형이다.

따라서 넓이는 $\frac{1}{2}bc=\frac{1}{2}\times 8=4$

23

[정답] 4

$x^3y^3=(2-\sqrt{5})(2+\sqrt{5})=-1$이고 xy는 정수이므로 $xy=-1$

$x^3+y^3=4$

$(x+y)^3=x^3+y^3+3xy(x+y)=4-3(x+y)$

따라서 $(x+y)^3+3(x+y)=4$

24

[정답] 0

$3x^3-2x^2+ax+1=\left(x^2+bx+c\right)(3x+4)+10x+1$

위의 식의 양변에 $x=0$을 대입하면

$1=4c+1$에서 $c=0$

즉, $3x^3-2x^2+ax+1=\left(x^2+bx\right)(3x+4)+10x+1$에서

$3x^3-2x^2+ax+1=3x^3+(3b+4)x^2+(4b+10)x+1$

위의 식의 양변의 계수를 비교하면

$b=-2, a=2$

$\therefore a+b+c=0$

25

[정답] 4

$f(x)=(x^2-2x-3)(x+1)+2x+1=x^3-x^2-3x-2$

$x^3-x^2-3x-2=(x^2+2x+1)(x-3)+2x+1$

$Q(x)=x-3, R(x)=2x+1$이므로 $Q(2)+R(2)=-1+5=4$

26

[정답] 0

$x^4+x^3-2x^2+4x-8=f(x)(x^2+x-3)+3x-5$이므로

$f(x)(x^2+x-3)=x^4+x^3-2x^2+x-3$

$=(x^2+x-3)(x^2+1)$

$f(x)=x^2+1$이므로 일차항의 계수는 0

27

[정답] ④

$f(x)=g(x)Q(x)+R(x)$ ($R(x)$의 차수는 $g(x)$의 차수보다 낮다.)

ㄱ. $f(x)-g(x)=g(x)\{Q(x)-1\}+R(x)$이므로 나머지는 $R(x)$이다. (참)

ㄴ. $R(x)$의 차수가 $Q(x)$의 차수보다 낮지 않을 수 있으므로 나머지가 $R(x)$라 할 수 없다. 예를 들어 $f(x)=x^3+x^2, g(x)=x^2+1$이면 $Q(x)=x+1, R(x)=-x-1$이고 $f(x)$를 $Q(x)$로 나눈 나머지는 0이다. (거짓)

ㄷ. $f(x)-R(x)=g(x)Q(x)$이므로 $g(x)$로 나누어떨어진다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

28

[정답] -3

$f(x)=(x^2-x+1)Q(x)+2x-1$이라 하면

$\{f(x)\}^2$

$=(x^2-x+1)\{(x^2-x+1)Q(x)^2+2(2x-1)^2$

$(2x-1)^2=4x^2-4x+1=4(x^2-x+1)-3$

따라서 구하는 나머지는 -3

29

[정답] 5

좌변을 전개하면 $x^2+(a+1)x+a$

양변의 계수를 비교하면 $a+1=b, a=2$

$\therefore a=2, b=3$이므로 $a+b=5$

30

[정답] 8

양변에 $x=3$을 대입하면 $1=c$

양변에 $x=-2$를 대입하면 $-64=-5b+1 \therefore b=13$

양변에 $x=-1$을 대입하면 $-27=-4a-4b+c=-4a-52+1 \therefore a=-6$

따라서 $a+b+c=-6+13+1=8$

31

[정답] 28

$y=2x-k$를 대입하면 $ax^2+bx-2x(2x-k)+3(2x-k)+6=0$

$(a-4)x^2+(b+2k+6)x+(6-3k)=0$

x에 대한 항등식이므로 $a=4, k=2, b=-2k-6=-10$

따라서 $k(a-b)=2\times 14=28$

32

[정답] -6

양변에 $x=1$을 대입하면 $1+a+b=1 \therefore a+b=0$

양변에 $x=-1$을 대입하면 $1-a+b=5 \therefore -a+b=4$

연립하면 $a=-2, b=2$

따라서 $2a-b=-4-2=-6$

33

[정답] -40

양변에 $x=1$을 대입하면 $a+b+8=0$

양변에 $x=-1$을 대입하면 $a-b+8=0$

연립하면 $a=-8, b=0$

$(x-1)(x+1)f(x)=-8x^4+8=-8(x^2-1)(x^2+1)$이므로 $f(x)=-8(x^2+1)$

따라서 $f(2)=-8\times 5=-40$

34

[정답] 12

상수항을 비교하면 $a^2=4$이고 $a>0$이므로 $a=2$

$(x+1)^2(x-2)^2=(x^2-x-2)^2=x^4-2x^3-3x^2+4x+4$

$\therefore b=-2, c=-3$

따라서 $abc=2\times(-2)\times(-3)=12$

35

[정답] $\frac{1}{2}$

$x=m$을 대입하면 $m^2+(k+2)m+kn-n^2-1=0$

k에 대하여 정리하면 $(m+n)k+(m^2+2m-n^2-1)=0$

k에 대한 항등식이므로 $m+n=0, m^2+2m-n^2-1=0$

$n=-m$을 대입하면 $2m-1=0 \therefore m=\frac{1}{2}, n=-\frac{1}{2}$

따라서 $m^2+n^2=\frac{1}{2}$

36

[정답] 6

$f(x)$가 상수 k이면 $k=kx-3x+4$에서 $k=3, k=4$가 되어 모순이다.

$f(x)$의 차수를 n $(n\geq 1)$이라 하면 좌변의 차수는 $2n$, 우변의 차수는 $n+1$이므로 $n=1$

$f(x)=px+q$ $(p\neq 0)$라 하면

$p(x^2-x)+q=px^2+(q-3)x+4$

양변의 계수를 비교하면 $-p=q-3, q=4 \therefore p=-1$

따라서 $f(x)=-x+4$이므로 $f(-2)=6$

37

[정답] 21

$x=1$을 대입하면 $a_0+a_1+a_2+\cdots+a_6=(-1)^3=-1$

$x=-1$을 대입하면 $a_0-a_1+a_2-\cdots+a_6=3^3=27$

두 식을 더하면 $2(a_0+a_2+a_4+a_6)=26 \therefore a_0+a_2+a_4+a_6=13$

$x=0$을 대입하면 $a_0=(-2)^3=-8$

따라서 $a_2+a_4+a_6=13-(-8)=21$

38

[정답] 29

$x=0$을 대입하면 $a_0=1\times(-2)^5=-32$

$x=1$을 대입하면 $a_0+a_1+\cdots+a_9=(-3)\times 1=-3$

따라서 $a_1+a_2+\cdots+a_9=-3-(-32)=29$

39

[정답] 127

$x=0$을 대입하면 $a_8+a_7+\cdots+a_1+a_0=-1$

$x=-2$를 대입하면 $a_8-a_7+\cdots-a_1+a_0=2^8-1=255$

두 식을 더하면 $2(a_0+a_2+a_4+a_6+a_8)=254$

따라서 $a_0+a_2+a_4+a_6+a_8=127$

40

[정답] 8

$x^3-2x^2+3=a+b(x-1)+c(x-1)(x-2)+d(x-1)(x-2)(x-3)$

$x=1$을 대입하면 $a=2$

$x=2$를 대입하면 $3=2+b\therefore b=1$

$x=3$을 대입하면 $12=2+2+2c\therefore c=4$

x^3의 계수를 비교하면 $d=1$

따라서 $a+b+c+d=8$

41

[정답] 150

조립제법을 반복하여 $x-1$로 계속 나누면

1	3	2	-1	2
		3	5	4
1	3	5	4	6
		3	8	
1	3	8	12	
		3		
	3	11		

$3x^3+2x^2-x+2=(x-1)(3x^2+5x+4)+6$

$3x^2+5x+4=(x-1)(3x+8)+12$, $3x+8=3(x-1)+11$

따라서 $a=3$, $b=11$, $c=12$, $d=6$이므로 $ad+bc=18+132=150$

42

[정답] -28

조립제법을 반복하여 $x+1$로 계속 나누면

-1	1	1	2	0 -2
		-1	0	-2 2
-1	1	0	2	-2 0
		-1	1	-3
-1	1	-1	3	-5
		-1	2	
-1	1	-2	5	
		-1		
	1	-3		

$x^4+x^3+2x^2-2=(x+1)(x^3+2x-2)+0$

$x^3+2x-2=(x+1)(x^2-x+3)-5$

$x^2-x+3=(x+1)(x-2)+5$, $x-2=(x+1)-3$

따라서 $a=1$, $b=-3$, $c=5$, $d=-5$, $e=0$

$ab+cd+e=-3-25+0=-28$

43

[정답] 20

$H(x)=x^3-x^2+(3-a)x+b$라 하면 (가)에서 $H(x)=(x+2)P(x)$

$H(-2)=0$, (나)에서 $H(1)=0$

$H(-2)=-18+2a+b=0$, $H(1)=3-a+b=0$

연립하면 $a=7$, $b=4$이므로 $H(x)=x^3-x^2-4x+4$

$H(-3)=-27-9+12+4=-20=(-1)P(-3)$

따라서 $P(-3)=20$

44

[정답] 124

$4=3+1$, $8=3^2-1$, $28=3^3+1$, $80=3^4-1$, $244=3^5+1$, $728=3^6-1$이므로

구하는 값은 $(a_0+3a_1+3^2a_2+\cdots+3^6a_6)-(a_0-a_1+a_2-\cdots+a_6)$

양변에 $x=3$을 대입하면 $a_0+3a_1+\cdots+3^6a_6=5^3=125$

양변에 $x=-1$을 대입하면 $a_0-a_1+a_2-\cdots+a_6=1^3=1$

따라서 구하는 값은 $125-1=124$

45

[정답] 33

양변에 $x=\frac{1}{2}$을 대입하면 $a_0+\frac{a_1}{2}+\frac{a_2}{2^2}+\cdots+\frac{a_{10}}{2^{10}}=(-1)^5=-1$

양변에 $x=-\frac{1}{2}$을 대입하면 $a_0-\frac{a_1}{2}+\frac{a_2}{2^2}-\cdots+\frac{a_{10}}{2^{10}}=(-2)^5=-32$

두 식을 빼면 $2\left(\frac{a_1}{2}+\frac{a_3}{2^3}+\cdots+\frac{a_9}{2^9}\right)=-1+32=31$

$\frac{a_1}{2}+\frac{a_3}{2^3}+\cdots+\frac{a_9}{2^9}=\frac{31}{2}$

따라서 $p=2$, $q=31$이므로 $p+q=33$

46

[정답] 12

$f=f(x)$, $g=g(x)$라 하면

$f\bigstar g=f^3-3f^2g+3fg^2-g^3-f^3+g^3+6f^2g$

$=3f^2g+3fg^2$

$f\odot g=3f^2g+3fg^2$

이므로 $f\bigstar g+f\odot g=6fg(f+g)=6(ax+1)(x-a)\{(a+1)x+1-a\}$

최고차항의 계수는 $6a(a+1)=36$, $a^2+a-6=0$이고 $a>0$이므로 $a=2$

상수항은 $6\times1\times(-2)\times(-1)=12$

47

[정답] -512

$(\alpha+2)(\alpha^2-2\alpha+4)=0$에서 $\alpha^3+8=0$, 즉 $\alpha^3=-8$

$\alpha^8=(\alpha^3)^2\alpha^2=64\alpha^2=64(2\alpha-4)=128\alpha-256$

같은 방법으로 $\beta^8=128\beta-256$

따라서 구하는 값은 $-256-256=-512$

48

[정답] 234

(주어진 식)$=a^3b^3+c^3d^3+(a^3+b^3)(c^3+d^3)$

$a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)=64-60=4$

$c^3+d^3=(c+d)^3-3cd(c+d)=-64+60=-4$

따라서 $125+125+4\times(-4)=234$

49

[정답] 12

(가)에서 $(a+2b)^3 - (a-2b)^3 = 12a^2b + 16b^3 = 4b(3a^2+4b^2)$

$4b(3a^2+4b^2) = 4b(b^2+3c^2)$이고 $b>0$이므로 $3a^2+3b^2=3c^2$

$c^2 = a^2+b^2$이므로 c가 가장 긴 변이고 $b^2 \neq c^2$

(나)에서 $a^2=b^2$, 즉 $a=b$

$\frac{1}{2}a^2 = 36$에서 $a^2=72$, $c^2=144 \therefore c=12$

50

[정답] 9

선분 AB가 x축에 평행하므로 두 점 A, B는 직선 $x=4$에 대하여 대칭이다.

$h = \frac{t+3}{2}$라 하면 두 점 C, D의 x좌표는 $4-h$, $4+h$

$\overline{\mathrm{AC}} = -(4+h)^2 + 8(4+h) = 16-h^2 = 16 - \frac{(t+3)^2}{4}$

$f(t) = (t+3)\left\{16 - \frac{(t+3)^2}{4}\right\}$

차수가 홀수인 항의 계수의 합은 $\frac{f(1)-f(-1)}{2} = \frac{48-30}{2} = 9$

51

[정답] ⑤

$\overline{\mathrm{AB}} = x$, $\overline{\mathrm{BC}} = y$, $\overline{\mathrm{BF}} = z$라 하면

$x+y+z = 4\sqrt{2}$

$xyz = 4\sqrt{2}$

$\overline{\mathrm{AG}} = \sqrt{x^2+y^2+z^2} = 2\sqrt{3}$ 이므로

$x^2+y^2+z^2 = 12$

$x^2+y^2+z^2 = (x+y+z)^2 - 2(xy+yz+zx)$

$12 = \left(4\sqrt{2}\right)^2 - 2(xy+yz+zx)$

$xy+yz+zx = 10$

$S_1^2 + S_2^2 + S_3^2 = x^2y^2 + y^2z^2 + z^2x^2$

$= (xy+yz+zx)^2 - 2xyz(x+y+z)$

$= 10^2 - 2\times 4\sqrt{2} \times 4\sqrt{2}$

$= 100 - 64 = 36$

52

[정답] 77

조건 (가)에 의하여

$f(x) = \left(g(x)+x^2\right)x + g(x) - 2x^2 + 4x$

$g(x) - 2x^2 + 4x$의 차수는 $g(x)+x^2$의 차수보다 낮거나 $g(x) - 2x^2 + 4x$는 상수이어야 하므로

$g(x)$는 최고차항의 계수가 2인 이차식이다.

$f(x) = g(x)(x+1) + x\left(x^2-2x+4\right)$이므로

조건 (나)에 의하여

$x\left(x^2-2x+4\right)$는 $g(x)$로

나누어떨어진다.

$g(x) = 2\left(x^2-2x+4\right)$

$f(x) = 2\left(x^2-2x+4\right)(x+1) + x\left(x^2-2x+4\right)$

따라서 $f(3) = 77$

53

[정답] 13

(나)의 나머지 $f(x) - x^2 - 3x$는 $g(x)$(일차 이하)보다 차수가 낮으므로 상수이다.

$f(x) = x^2+3x+r$ (r는 상수)

$x^3+5x^2+9x+6 = (x^2+3x+r)(x+2) + (3-r)x + 6 - 2r$이므로

$g(x) = (3-r)(x+2)$

(나)에서 x^3+5x^2+9x+6을 $x+2$로 나눈 나머지 0이 r와 같으므로

$r=0$

$f(x) = x^2+3x$, $g(x) = 3x+6$이므로

$f(1)+g(1) = 4+9 = 13$

54

[정답] 1

(가)를 (나)에 대입하면

$(ax^2+b)(x^2-1)x^2 = x^3(ax+b)(x-1)x + x^2(x^2-1)$

양변을 x^2으로 나누면

$(ax^2+b)(x^2-1) = x^2(ax+b)(x-1) + x^2-1$

$ax^4 + (b-a)x^2 - b = ax^4 + (b-a)x^3 + (1-b)x^2 - 1$

계수를 비교하면 $b-a = 0$, $b-a = 1-b$, $b=1$

$a=b=1$이므로 $ab=1$

55

[정답] 10

$f(x) = t$로 놓으면 $f(t) = t^2+1$

t는 이차식 $f(x)$가 가질 수 있는 무수히 많은 값이므로 $f(t) - t^2 - 1 = 0$은 근이 무수히 많다.

따라서 $f(x) = x^2+1$이고 $f(3) = 10$

56

[정답] 60

$x=-1$을 대입하면 $0 = -3f(0) \therefore f(0) = 0$

$x=0$을 대입하면 $f(0) = -2f(1) \therefore f(1) = 0$

$x=1$을 대입하면 $2f(1) = -f(2) \therefore f(2) = 0$

$f(x)$는 $x(x-1)(x-2)$를 인수로 가지며, $f(x) = x(x-1)(x-2)$일 때 등식이 성립하므로 차수가 최소인 $f(x)$이다.

따라서 $f(5) = 5\times 4\times 3 = 60$

57

[정답] ⑤

조건 (가), (나)에 의하여 $f(x)$를 $P(x)$로 나누었을 때와 $f(x)$를 $Q(x)$로 나누었을 때의 나머지가 모두 $P(x)+\{Q(x)\}^2$이므로

다항식 $P(x)+\{Q(x)\}^2$의 차수는 두 다항식 $P(x)$, $Q(x)$의 차수보다 작다. ····· ㉠

$f(x)=P(x)Q(x)+P(x)+\{Q(x)\}^2$

(ⅰ) $Q(x)$의 차수가 2 이상일 때

$P(x)$의 차수는 1 이하이므로 $P(x)+\{Q(x)\}^2$의 차수가 4 이상이 되어 ㉠을 만족시키지 않는다.

(ⅱ) $Q(x)$의 차수가 1일 때

$P(x)$의 차수가 2이고 $P(x)+\{Q(x)\}^2$은 상수이다.

$P(x)$, $Q(x)$의 최고차항의 계수를 각각 p, q라 하자.

$f(x)$의 최고차항의 계수는 $P(x)Q(x)$의

최고차항의 계수와 같으므로 $pq=1$

$P(x)+\{Q(x)\}^2$은 상수이므로 $p+q^2=0$

그러므로 $q^3=-1$에서

$q=-1, p=-1$

$P(0)=-2, Q(0)=1$

이므로

$P(x)=-x^2+ax-2$ (a는 상수), $Q(x)=-x+1$

$P(x)+\{Q(x)\}^2$은 상수이고

$P(x)+\{Q(x)\}^2=-x^2+ax-2+(-x+1)^2$

$=(a-2)x-1$

이므로 $a=2$에서

$P(x)=-x^2+2x-2$

그러므로 $f(x)=(-x^2+2x-2)(-x+1)-1$

(ⅲ) $Q(x)$가 0이 아닌 상수일 때

$P(x)$의 차수가 3이므로 $P(x)+\{Q(x)\}^2$의 차수가 3이 되어 ㉠을 만족시키지 않는다.

(ⅰ), (ⅱ), (ⅲ)에 의하여

$f(2)=1$

58

[정답] 133

$\overline{\mathrm{AB}}=a, \overline{\mathrm{BF}}=b$ $(a>b)$라 하자.

직사각형 RSGH에서

$\overline{\mathrm{SG}}=a-b, \overline{\mathrm{GH}}=a$이므로

$\overline{\mathrm{SH}}^2=\overline{\mathrm{SG}}^2+\overline{\mathrm{GH}}^2$

$=(a-b)^2+a^2$

$=2a^2-2ab+b^2$

직각삼각형 DHS에서

$\overline{\mathrm{SD}}^2=\overline{\mathrm{SH}}^2+\overline{\mathrm{DH}}^2$

$=(2a^2-2ab+b^2)+b^2$

$=2(a^2-ab+b^2)$

이므로

$(\overline{\mathrm{AB}}+\overline{\mathrm{BF}})\times\overline{\mathrm{SD}}^2=(a+b)\times 2(a^2-ab+b^2)$

$=2(a^3+b^3)=\frac{35}{4}$

에서 $a^3+b^3=\frac{35}{8}$

$V_1=\overline{\mathrm{AB}}\times\overline{\mathrm{BC}}\times\overline{\mathrm{BF}}=a^2b$,

$V_2=\overline{\mathrm{AB}}\times\overline{\mathrm{BQ}}\times\overline{\mathrm{BF}}=ab^2$

이므로 $V_1+V_2=a^2b+ab^2=\frac{15}{4}$

$(\overline{\mathrm{AB}}+\overline{\mathrm{BF}})^3=(a+b)^3$

$=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$

$=a^3+b^3+3(a^2b+ab^2)$

$=\frac{35}{8}+\frac{45}{4}=\frac{125}{8}$

이므로 $p=8, q=125$

따라서 $p+q=133$